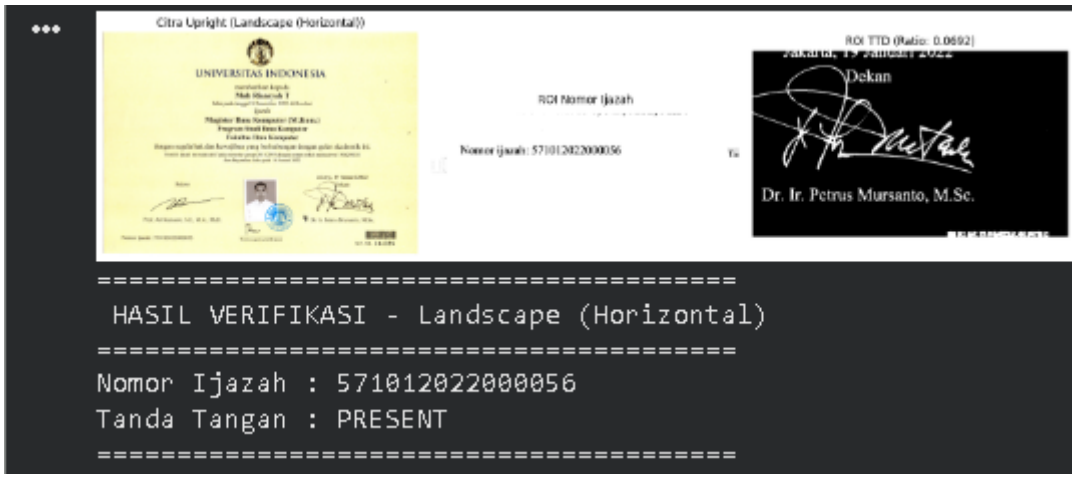
NAMA :WAHYUDI

NIM :F1G124020

KELAS :A

TUGAS :VII Citra Digital



- **Penjelasan Metode Pemrosesan dan Analisis Efektivitas Metode *Enhancement***

Sistem verifikasi ijazah ini mengintegrasikan serangkaian teknik pengolahan citra (image processing) terstruktur untuk mencapai hasil ekstraksi yang optimal. Metode dimulai dengan Auto-Rotation berbasis deteksi orientasi teks (Orientation and Script Detection) menggunakan Tesseract OSD guna mengoreksi kemiringan sudut dokumen secara dinamis. Setelah citra diposisikan tegak lurus, sistem mendeteksi rasio dimensi fisik dokumen untuk menentukan format layout secara cerdas (Portrait vs Landscape). Selanjutnya, proses Image Enhancement dilakukan menggunakan kombinasi konversi skala keabuan (Grayscale) dan teknik CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) yang berguna untuk meratakan kontras lokal tanpa memperkuat noise latar belakang. Setelah area ROI (Region of Interest) dipotong secara proporsional sesuai tipe layout, metode Otsu's Thresholding (Binerisasi adaptif) diterapkan bersama dengan pembuatan batas putih (copyMakeBorder) untuk memaksimalkan kontras antara karakter teks dan latar belakang kertas sebelum dibaca oleh mesin Tesseract OCR (Optical Character Recognition). Pada pipeline tanda tangan, analisis morfologi penutupan (Closing Morphology) digunakan untuk menyatukan goresan tinta yang terputus agar perhitungan rasio piksel aktif dapat menentukan status keberadaan tanda tangan secara presisi.

Berdasarkan hasil pengujian empiris dan evaluasi nilai Character Error Rate (CER) pada ekstraksi dokumen ijazah, metode enhancement yang terbukti paling efektif adalah CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) yang dikombinasikan dengan Otsu's Thresholding. Penggunaan Histogram Equalization standar sering kali gagal karena menciptakan kontras berlebihan pada naskah ijazah yang memiliki watermark kuat atau gradasi warna kertas (seperti pada ijazah Universitas Indonesia), sehingga meningkatkan nilai CER akibat timbulnya karakter semu saat proses OCR. Sebaliknya, CLAHE secara adaptif membatasi kontras pada ubin-ubin (tiles) kecil gambar, berhasil mengeliminasi bising latar belakang dokumen (background noise), dan mempertahankan ketajaman tepi karakter angka nomor ijazah dengan sangat bersih. Hal ini meminimalkan distorsi bentuk font sehingga mesin

OCR dapat mengenali deretan angka secara tepat tanpa kesalahan pembacaan, yang secara langsung menekan nilai CER hingga mencapai tingkat kesalahan terendah (0%).